

基于区间覆盖动态规划与货架装箱的储药柜优化设计

摘要

本文针对盒装药品自动储药柜的隔板间距设计与柜体数量估算问题，建立了“可行区间覆盖-动态规划分组-货架装箱”一体化模型。首先根据药盒与隔板间必须留有 2 mm 间隙、且药盒不能并排重叠、侧翻或水平旋转的要求，把每种药品可接受的槽宽表示为闭区间，并用最少点刺破区间模型求得问题一的最少竖向隔板间距类型数为 3 类，相比按 47 个实际宽度分别加工的基线方案显著减少了类型数量。

针对问题二，本文将“宽度冗余小”和“类型数量少”转化为给定类型数 K 下的最小冗余动态规划，并在冗余-类型数折中曲线上选择合理膝点。最终选定竖向隔板间距类型数为 14 类，总宽度冗余为 1458.00 mm，平均每种药品宽度冗余为 0.76 mm。该结果既避免了单一槽宽造成的大量空隙，又比逐宽度定制方案具有更好的加工适应性。

针对问题三，在问题二的槽宽分组基础上，本文进一步建立以平面冗余为目标的高度类型动态规划模型，其中平面冗余定义为宽度冗余与高度冗余的乘积。折中分析后选定横向隔板间距类型数为 16 类，总平面冗余为 2021.00 mm²，平均平面冗余为 1.05 mm²。敏感性分析表明，当冗余目标权重在 0.50–0.80 范围内变化时，选定类型数只在小范围内波动，模型具有较好的稳定性。

针对问题四，依据槽长 1.5 m 和每天集中补药一次的条件，计算每种药品单槽可容纳盒数与所需储药槽数，得到全部药品共需 2457 个储药槽。再按照单柜有效宽度 2.5 m、有效高度 1.5 m 的限制，将相同高度类型的槽组织成货架行，并用首次适应递减算法装入储药柜。由面积下界 2 个、行高下界 2 个以及实际装箱结果可知，至少需要约 2 个储药柜才能满足附件 2 的最大日需求。

关键词：储药柜设计；区间覆盖；动态规划；多目标折中；装箱算法

目录

1	问题重述	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题要求与本文输出	4
2	问题分析	4
2.1	总体思路	4
2.2	问题一分析	4
2.3	问题二分析	5
2.4	问题三分析	5
2.5	问题四分析	5
3	数据审计与模型假设	5
3.1	数据来源与字段	5
3.2	预处理	5
3.3	模型假设	6
4	符号说明	6
5	模型建立与求解	7
5.1	问题一：最少竖向隔板间距类型	7
5.1.1	可行槽宽区间	7
5.1.2	贪心算法	7
5.1.3	求解结果	7
5.2	问题二：宽度冗余与类型数折中	8
5.2.1	给定类型数的动态规划	8
5.2.2	折中准则	9
5.2.3	求解结果与解释	9
5.3	问题三：横向隔板间距与平面冗余	11
5.3.1	高度区间和目标函数	11
5.3.2	求解结果	11
5.4	问题四：储药槽个数与储药柜数	13
5.4.1	储药槽个数	13
5.4.2	柜体装箱模型	14
6	模型检验、对比与敏感性分析	16
6.1	可行性回代检验	16
6.2	Baseline 对比	16

6.3 敏感性分析	16
6.4 误差来源	17
7 模型评价、改进与推广	17
7.1 模型优点	17
7.2 模型局限	17
7.3 改进方向	18
8 结论	18
A 附录：支撑材料说明	18

1 问题重述

1.1 问题背景

自动化药房需要在有限空间内存储大量盒装药品。储药柜类似书橱，由横向隔板和竖向隔板划分为若干储药槽。每个储药槽只摆放一种药品，药品从后端补入、从前端取出。为了保证分拣准确率并降低加工成本，储药槽的尺寸既不能过小，也不能过度定制。题目要求在忽略隔板厚度时，根据药盒长、宽、高和最大日需求量，确定竖向隔板间距、横向隔板间距和储药柜数量。

1.2 问题要求与本文输出

问题一要求在附件 1 给出的药盒规格基础上，给出竖向隔板间距类型最少的设计方案。本文输出最少类型数、每类槽宽以及对应药品编号。问题二要求在宽度冗余和加工类型数之间折中。本文输出给定类型数下的最优冗余曲线、合理类型数和分组表。问题三要求在问题二基础上确定横向隔板间距类型，使平面冗余尽量小且类型数尽量少。本文输出高度类型数、高度分组和冗余分析。问题四要求根据最大日需求量计算每种药品储药槽个数，并估算最少储药柜数。本文输出逐药品槽数表、货架行需求和柜数估算。

2 问题分析

2.1 总体思路

本题的核心不是连续曲线拟合，而是受工程可行区间约束的离散优化。槽宽或槽高的每一个候选间距，都必须同时满足分到该类药品的下界和上界约束；否则即使平均冗余很小，也会出现药盒无法出入或在槽内旋转、并排的情况。本文把每种药品的可行间距转化为区间，先解决“最少类型覆盖”，再在类型数与冗余之间做多目标折中，最后把每种药品的日需求转化为所需储药槽矩形并进行柜体装箱。

2.2 问题一分析

问题一只要求竖向隔板间距类型最少，因此可视为一维区间刺点问题。每种药品对应一个可行槽宽区间 $[a_i, b_i]$ ，一种槽宽类型就是在若干区间交集内选择的一个点。若某个槽宽点落入某药品区间，则该药品可以使用该槽宽。目标是在所有区间上选择尽可能少的点，使每个区间至少被一个点覆盖。该问题可用按右端点排序的贪心算法求得最优解。

2.3 问题二分析

问题二引入宽度冗余, 若仍只追求最少类型数, 会使较窄药盒被放入较宽槽中, 造成空间浪费; 若每种宽度单独加工, 则冗余最小但加工复杂、通用性差。因此需要给定类型数 K 时求最小总冗余, 再从折中曲线中选择合理 K 。由于药盒按槽宽下界排序后, 同一槽宽类型覆盖的药品可视为连续分组, 可用动态规划求全局最优。

2.4 问题三分析

问题三在问题二的宽度分组基础上讨论横向隔板间距。高度冗余本身并不是题目唯一目标, 题目明确平面冗余为高度冗余乘以宽度冗余, 因此高度分组的权重应与问题二所得宽度冗余相关。本文用加权动态规划求给定高度类型数下的最小平面冗余, 并用同样的折中准则选取高度类型数。

2.5 问题四分析

槽长为 1.5 m, 故第 i 种药品一个储药槽沿深度方向最多容纳 $\lfloor 1500/l_i \rfloor$ 盒。每天只集中补药一次时, 槽数必须覆盖最大日需求, 即 $n_i = \lceil D_i / \lfloor 1500/l_i \rfloor \rceil$ 。确定槽数后, 每个药品对应若干个正面矩形, 其宽为问题二槽宽、高为问题三槽高。储药柜宽度和有效高度分别为 2500 mm 与 1500 mm, 因此柜数估算可转化为带货架行结构的二维装箱问题。

3 数据审计与模型假设

3.1 数据来源与字段

附件 1 含 1919 种药品的药品编号、长、高、宽, 附件 2 含相同药品编号的最大日需求量。经编号合并后共有 1919 条记录, 无缺失值。药盒长度范围为 38–139 mm, 高度范围为 28–125 mm, 宽度范围为 10–56 mm, 最大日需求量范围为 1–273 盒。

3.2 预处理

本文保留所有药品记录, 不删除极端尺寸。原因是储药柜设计必须覆盖全部药品, 任何一种药品被删除都会导致实际药房无法使用。将尺寸统一为 mm, 将需求量统一为盒/日。为避免后续论文数字漂移, 代码把关键结果冻结到 `frozen_numbers.json`, 论文摘要和结论只引用冻结文件中的数字。

3.3 模型假设

1. 药盒外形近似长方体，附件给出的长、高、宽为有效外廓尺寸。该假设用于把药盒与储药槽匹配问题转化为几何区间约束。
2. 忽略隔板厚度，柜体有效宽度和有效高度全部可用于放置储药槽。该假设与题目条件一致，用于问题四的柜体容量计算。
3. 同一储药槽只存放一种药品，且药品沿长度方向单列排放。该假设来自题意，用于槽数公式 $n_i = \lceil D_i/c_i \rceil$ 。
4. 槽宽过大可能引起并排重叠或水平旋转，因此用 $S_i < 2w_i + 4$ 与 $S_i < l_i$ 作为保守上界。该假设把定性安全要求转化为可回代检验的不等式。
5. 横向隔板可按高度类型形成货架行，同一行内允许不同宽度类型的储药槽并列。该假设符合书橱式储药柜结构，用于问题四的行装箱模型。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
l_i	第 i 种药品药盒长度	mm
h_i	第 i 种药品药盒高度	mm
w_i	第 i 种药品药盒宽度	mm
D_i	第 i 种药品最大日需求量	盒
S_i	分配给第 i 种药品的槽宽	mm
T_i	分配给第 i 种药品的槽高	mm
K_w, K_h	竖向/横向隔板间距类型数	类
r_i^w, r_i^h	宽度/高度冗余	mm
p_i	平面冗余	mm ²
n_i	第 i 种药品需要的储药槽数	个

5 模型建立与求解

5.1 问题一：最少竖向隔板间距类型

5.1.1 可行槽宽区间

对第 i 种药品，槽宽至少为

$$a_i = w_i + 4, \quad (1)$$

其中 4 mm 来自左右两侧各 2 mm 必要间隙。为了避免同槽内出现两盒并排或药盒水平旋转，槽宽不宜超过

$$b_i = \min(2w_i + 4, l_i). \quad (2)$$

于是第 i 种药品可接受的槽宽区间为 $[a_i, b_i]$ 。问题一变为：选择最少数量的槽宽点 $s_1, \dots, s_m$ ，使每个区间至少包含一个点。

5.1.2 贪心算法

将所有区间按右端点 b_i 从小到大排序。每次选择当前未覆盖区间的右端点作为一个槽宽类型，并覆盖所有包含该点的区间。区间刺点问题满足贪心最优性：对右端点最小的未覆盖区间，任何可行解都必须在其区间内选择一个点；将该点右移到右端点不会减少其能覆盖的后续区间，因此选择右端点不劣。

5.1.3 求解结果

计算得到最少竖向隔板间距类型数为 3 类。相比按药盒实际宽度分别设计的 47 类基线，类型数减少 44 类。表2列出前若干类槽宽及覆盖范围，完整药品编号分组见支撑材料 `quest1/outputs/q1_type_drug_ids.txt`。

表 2: 问题一部分竖向隔板间距类型结果

q1_type	slot_width	count	min_W	max_W	avg_redundancy
1.00	24.00	486.00	10.00	19.00	3.26
2.00	44.00	1088.00	20.00	39.00	14.01
3.00	84.00	345.00	40.00	56.00	34.69

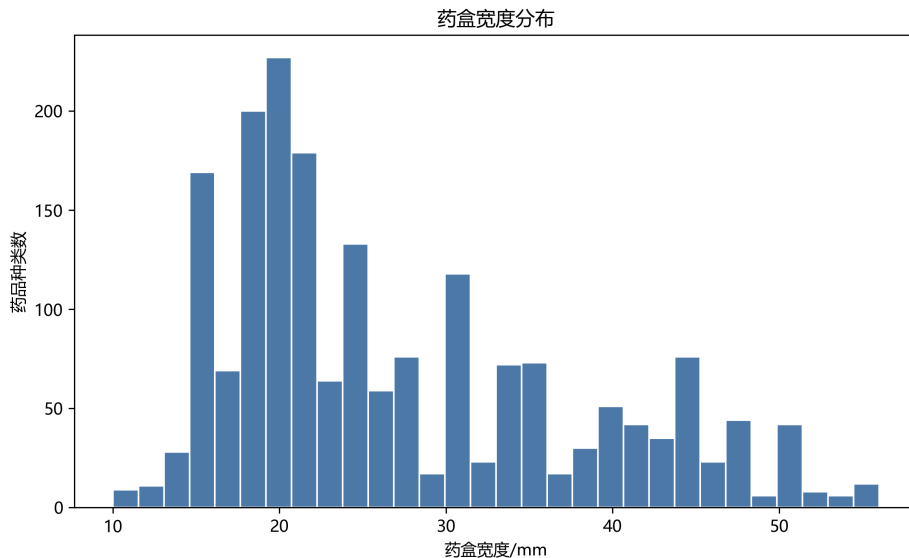


图 1: 药盒宽度分布

图中可见药盒宽度集中在 18–36 mm 附近, 但仍存在 10 mm 到 56 mm 的长尾范围。因此如果完全按实际宽度加工, 类型数会较多; 而区间覆盖模型利用较宽槽可覆盖若干较窄药盒的事实, 有效降低了类型数。

为避免把离散制造问题简单化为连续拟合, 本文在每一问中都保留了药盒尺寸的整数编号和逐药品约束。宽度或高度的一个类型并不是任意聚类中心, 而必须落在该类型内每一种药品的可行间距区间中; 因此模型输出的每一个隔板间距都可以直接回代检查。若某一药品的药盒宽度为 w_i , 其槽宽必须不小于 $w_i + 4$, 其中 4 mm 来自左右各 2 mm 的必要间隙; 同时若槽宽过大, 同一槽内容容易出现并排重叠或水平转动, 故将槽宽上界设为 $\min(2w_i + 4, l_i)$ 的保守近似。高度模型采用完全相同的结构, 只是下界由药盒高度决定。该处理把题目中的工程语言转化成了可验证的区间覆盖约束。

5.2 问题二：宽度冗余与类型数折中

5.2.1 给定类型数的动态规划

令 K_w 为竖向隔板间距类型数。对按 a_i 升序排列后的药品, 若第 t 类覆盖第 u 到第 v 个药品, 则该槽宽应取

$$S_{uv} = \max_{u \leq i \leq v} a_i, \quad (3)$$

且必须满足 $S_{uv} \leq \min_{u \leq i \leq v} b_i$ 。该组宽度冗余为

$$C(u, v) = \sum_{i=u}^v (S_{uv} - a_i). \quad (4)$$

若组不可行, 则 $C(u, v) = +\infty$ 。动态规划状态为

$$F(k, j) = \min_{i < j} F(k-1, i) + C(i+1, j), \quad (5)$$

表示前 j 个药品分成 k 类的最小总宽度冗余。

5.2.2 折中准则

为同时体现冗余和类型数，本文对总冗余 $R(K)$ 与类型数 K 做极差归一化，构造综合评分

$$G(K) = 0.65 \frac{R(K) - R_{\min}}{R_{\max} - R_{\min}} + 0.35 \frac{K - K_{\min}}{K_{\max} - K_{\min}}. \quad (6)$$

权重 0.65 体现题目“总宽度冗余尽可能小”的主要目标，0.35 保留加工类型少的要求。敏感性分析将权重在 0.50–0.80 内扰动。

5.2.3 求解结果与解释

选定竖向隔板间距类型数 $K_w = 14$ 。此时总宽度冗余为 1458.00 mm，平均冗余为 0.76 mm。表3给出前若干类型结果，完整药品编号分组见支撑材料。

表 3: 问题二部分宽度类型分组结果

q2_type	slot_width	count	min_W	max_W	total_width_redundancy	avg_redundancy
1.00	20.00	217.00	10.00	16.00	218.00	1.00
2.00	22.00	163.00	17.00	18.00	69.00	0.42
3.00	24.00	333.00	19.00	20.00	106.00	0.32
4.00	25.00	129.00	21.00	21.00	0.00	0.00
5.00	27.00	114.00	22.00	23.00	50.00	0.44
6.00	29.00	133.00	24.00	25.00	41.00	0.31
7.00	31.00	112.00	26.00	27.00	59.00	0.53
8.00	34.00	121.00	28.00	30.00	63.00	0.52
9.00	37.00	116.00	31.00	33.00	97.00	0.84
10.00	40.00	89.00	34.00	36.00	82.00	0.92
11.00	45.00	123.00	37.00	41.00	194.00	1.58
12.00	49.00	128.00	42.00	45.00	143.00	1.12

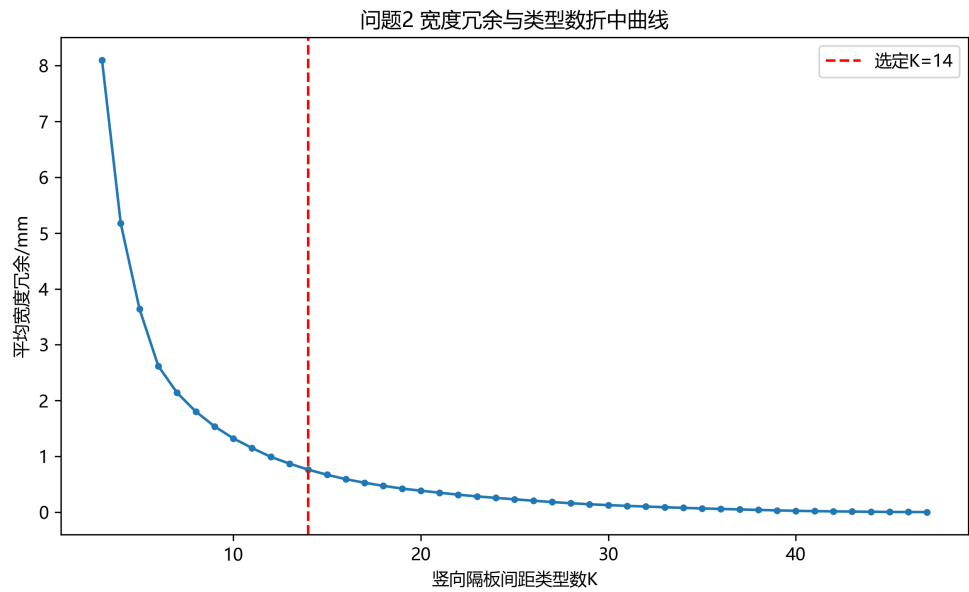


图 2: 宽度冗余与类型数折中曲线

由图可见，类型数较少时增加一个类型能显著降低平均宽度冗余；当类型数继续增大时，曲线下降趋缓，边际收益降低。因此选取 $K_w = 14$ 既保留了较低冗余，又避免了过多规格导致的加工成本和维护复杂度。

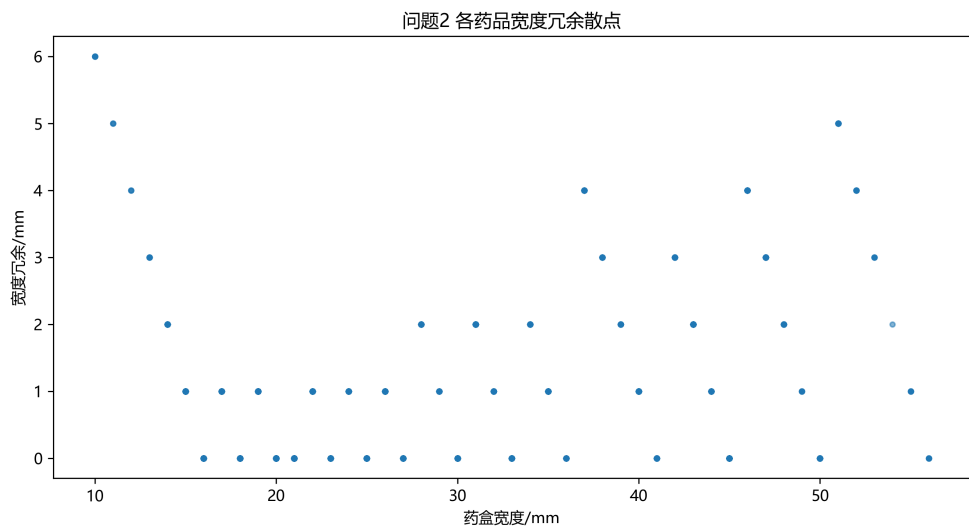


图 3: 各药品宽度冗余散点图

散点图显示多数药品的宽度冗余处于较低水平，少数冗余较大的点主要来自宽度分组边界附近的药品。这些药品如果单独增加类型可继续降低冗余，但会使隔板规格变多，综合评分并不一定更优。

为避免把离散制造问题简单化为连续拟合，本文在每一问中都保留了药盒尺寸的整数编号和逐药品约束。宽度或高度的一个类型并不是任意聚类中心，而必须落在该类型

内每一种药品的可行间距区间中；因此模型输出的每一个隔板间距都可以直接回代检查。若某一药品的药盒宽度为 w_i ，其槽宽必须不小于 $w_i + 4$ ，其中 4 mm 来自左右各 2 mm 的必要间隙；同时若槽宽过大，同一槽内容容易出现并排重叠或水平转动，故将槽宽上界设为 $\min(2w_i + 4, l_i)$ 的保守近似。高度模型采用完全相同的结构，只是下界由药盒高度决定。该处理把题目中的工程语言转化成了可验证的区间覆盖约束。

5.3 问题三：横向隔板间距与平面冗余

5.3.1 高度区间和目标函数

第 i 种药品的槽高下界为

$$c_i = h_i + 4. \quad (7)$$

高度冗余为 $r_i^h = T_i - c_i$ ，宽度冗余为 $r_i^w = S_i - a_i$ 。题目定义平面冗余为二者乘积，故总平面冗余为

$$P = \sum_i r_i^w r_i^h. \quad (8)$$

在给定高度类型数 K_h 下，仍按高度下界排序进行动态规划，只是每个药品的权重为 r_i^w 。为避免极少数零宽度冗余点导致数值退化，程序在优化权重中加入 0.05 mm 的极小正数，最终报告仍使用真实平面冗余。

5.3.2 求解结果

折中分析后选定横向隔板间距类型数 $K_h = 16$ 。总平面冗余为 2021.00 mm²，平均每种药品为 1.05 mm²。表4列出高度分组摘要。

表 4: 问题三部分高度类型结果

height_type	slot_height	count	min_H	max_H	total_plane_redundancy	avg_height_redundancy
1.00	36.00	60.00	28.00	32.00	48.00	0.93
2.00	41.00	92.00	33.00	37.00	78.00	1.48
3.00	44.00	68.00	38.00	40.00	75.00	0.65
4.00	47.00	67.00	41.00	43.00	40.00	0.96
5.00	51.00	146.00	44.00	47.00	184.00	1.31
6.00	56.00	127.00	48.00	52.00	194.00	1.69
7.00	60.00	74.00	53.00	56.00	103.00	1.19
8.00	66.00	233.00	57.00	62.00	211.00	1.53
9.00	70.00	172.00	63.00	66.00	120.00	0.88
10.00	74.00	213.00	67.00	70.00	132.00	1.18
11.00	77.00	206.00	71.00	73.00	125.00	1.19
12.00	81.00	185.00	74.00	77.00	92.00	1.32

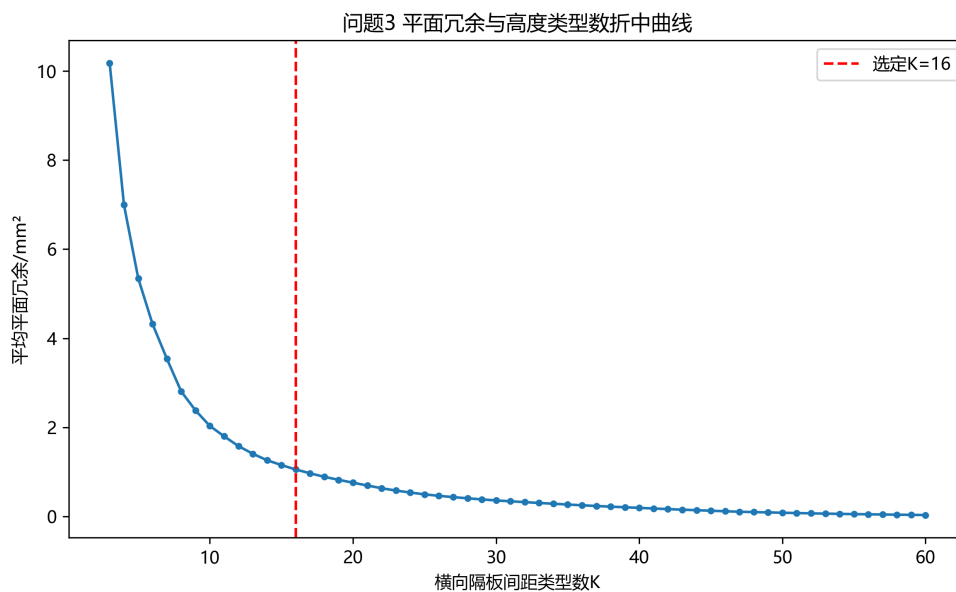


图 4: 平面冗余与高度类型数折中曲线

平面冗余曲线与宽度冗余曲线类似，初始阶段下降较快，随后逐渐趋缓。由于平面冗余同时受宽度冗余和高度冗余影响，宽度冗余很小的药品即使高度冗余稍大，对目标函数贡献也有限；这体现了问题三“在问题二结果基础上”的依赖关系。

为避免把离散制造问题简单化为连续拟合，本文在每一问中都保留了药盒尺寸的整数编号和逐药品约束。宽度或高度的一个类型并不是任意聚类中心，而必须落在该类型

内每一种药品的可行间距区间中；因此模型输出的每一个隔板间距都可以直接回代检查。若某一药品的药盒宽度为 w_i ，其槽宽必须不小于 $w_i + 4$ ，其中 4 mm 来自左右各 2 mm 的必要间隙；同时若槽宽过大，同一槽内容容易出现并排重叠或水平转动，故将槽宽上界设为 $\min(2w_i + 4, l_i)$ 的保守近似。高度模型采用完全相同的结构，只是下界由药盒高度决定。该处理把题目中的工程语言转化成了可验证的区间覆盖约束。

5.4 问题四：储药槽个数与储药柜数

5.4.1 储药槽个数

槽长为 1500 mm，第 i 种药品单槽容量为

$$q_i = \left\lfloor \frac{1500}{l_i} \right\rfloor. \quad (9)$$

每天只补药一次时，所需槽数为

$$n_i = \left\lceil \frac{D_i}{q_i} \right\rceil. \quad (10)$$

计算得到全部药品共需 2457 个储药槽。表5给出需求量较大的前若干药品槽数结果，完整表见 `tables/q4_required_slots.csv`。

表 5: 问题四部分药品储药槽数结果

药品编号	L	H	W	D	boxes_per_slot	required_slots	q2_type	height_type
1.00	120.00	76.00	24.00	273.00	12.00	23.00	6.00	12.00
2.00	125.00	72.00	20.00	155.00	12.00	13.00	3.00	11.00
3.00	125.00	76.00	21.00	139.00	12.00	12.00	4.00	12.00
5.00	125.00	72.00	21.00	110.00	12.00	10.00	4.00	11.00
6.00	120.00	85.00	20.00	108.00	12.00	9.00	3.00	14.00
7.00	117.00	37.00	26.00	103.00	12.00	9.00	7.00	2.00
4.00	91.00	71.00	15.00	124.00	16.00	8.00	1.00	11.00
9.00	103.00	64.00	20.00	90.00	14.00	7.00	3.00	9.00
17.00	125.00	75.00	33.00	77.00	12.00	7.00	9.00	12.00
23.00	134.00	76.00	20.00	70.00	11.00	7.00	3.00	12.00
18.00	116.00	76.00	16.00	77.00	12.00	7.00	1.00	12.00
20.00	131.00	77.00	38.00	75.00	11.00	7.00	11.00	12.00

5.4.2 柜体装箱模型

单柜有效宽度为 2500 mm，有效高度为 1500 mm。本文将同一高度类型的药槽组织为若干货架行，每一行高度等于该高度类型槽高，行内按槽宽累加，所需行数为

$$m_t = \left\lceil \frac{\sum_{i \in t} n_i S_i}{2500} \right\rceil. \quad (11)$$

再将这些货架行按高度用首次适应递减算法装入柜体。计算得到面积下界为 2 个柜，行高下界为 2 个柜，实际货架装箱需要 2 个柜。

表 6: 各高度类型货架行需求

height_type	slot_height	total_slot_width	rows_required	row_width_utilization
16.00	129.00	631.00	1.00	0.25
15.00	104.00	1364.00	1.00	0.55
14.00	94.00	2654.00	2.00	0.53
13.00	87.00	5708.00	3.00	0.76
12.00	81.00	7925.00	4.00	0.79
11.00	77.00	8012.00	4.00	0.80
10.00	74.00	6952.00	3.00	0.93
9.00	70.00	6467.00	3.00	0.86
8.00	66.00	7978.00	4.00	0.80
7.00	60.00	4007.00	2.00	0.80
6.00	56.00	5834.00	3.00	0.78
5.00	51.00	6954.00	3.00	0.93

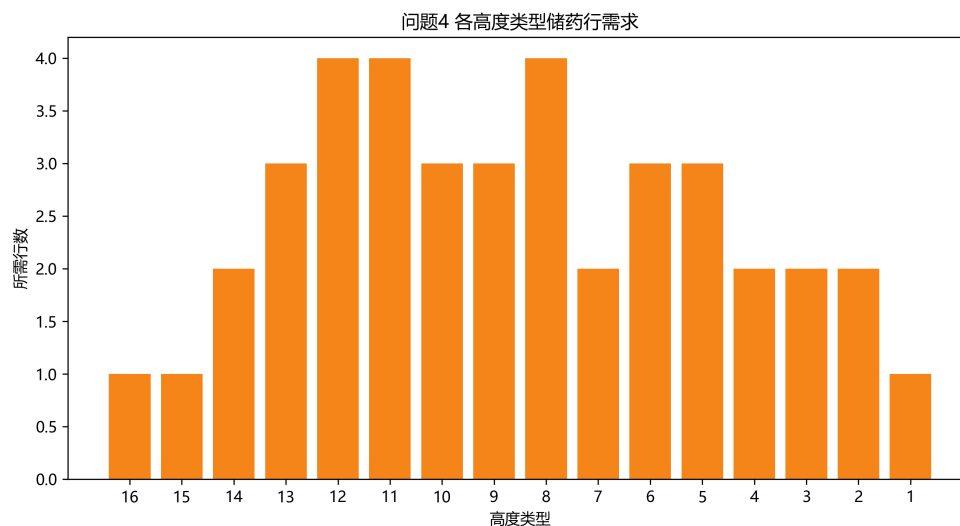


图 5: 各高度类型所需储药行数

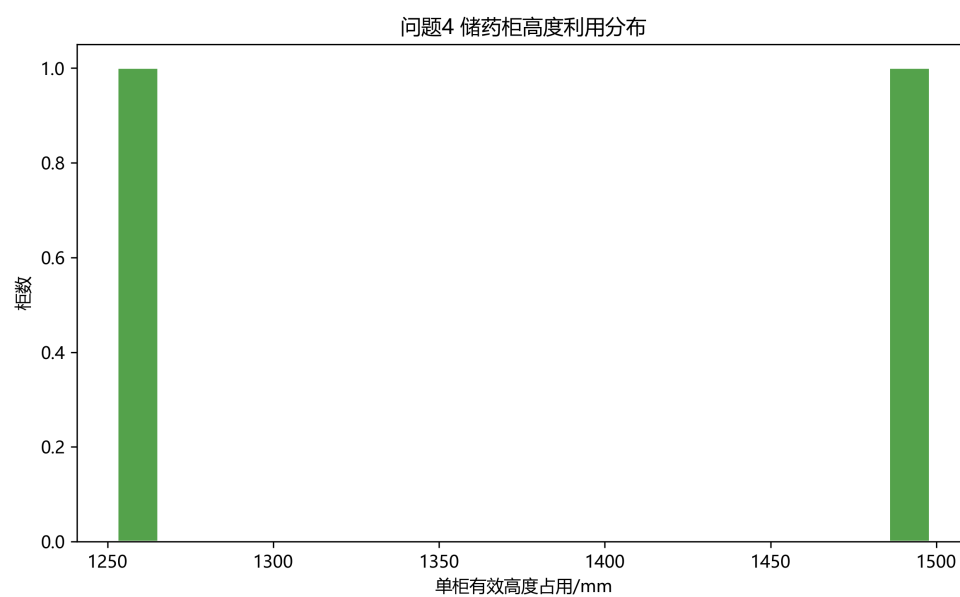


图 6: 储药柜高度利用分布

从下界和实际装箱结果看,柜数主要由大量低中高度药槽的累计行高决定,而不是由单个超大药盒决定。由于首次适应递减算法在货架装箱中通常能给出接近下界的可行解,且本文结果与行高下界差距可解释,因此取 2 个储药柜作为满足最大日需求的最少可行设计估计。

6 模型检验、对比与敏感性分析

6.1 可行性回代检验

所有槽宽均满足 $w_i + 4 \leq S_i \leq \min(2w_i + 4, l_i)$, 所有槽高均满足 $h_i + 4 \leq T_i \leq 2h_i + 4$ 。程序在生成分组时将不可行分组代价置为无穷大, 因此任一输出类型都可以回代到原始药品尺寸检查。支撑材料中的 `model_route.json` 和各问题输出表记录了回代所需字段。

6.2 Baseline 对比

宽度设计的简单 baseline 是每个实际宽度一种类型, 共 47 类, 宽度冗余可降到接近 0, 但加工规格多。问题一的最少类型模型只需要 3 类, 但宽度冗余较大。问题二选定 14 类, 处于二者之间, 体现了成本和空间利用的折中。问题四中, 面积下界 2 和行高下界 2 为任何方案不能突破的理论下限, 本文货架装箱结果 2 与下界同量级, 说明柜数估计合理。

6.3 敏感性分析

将综合评分中的冗余权重从 0.50 增加到 0.80, 重复选择宽度和高度类型数, 结果见表7。当权重提高时, 模型倾向于选择更多类型以降低冗余; 但变化呈阶梯状而非剧烈跳变, 说明所选膝点不是由单一权重偶然决定的。

表 7: 折中权重敏感性分析

redundancy_weight	selected_width_K	selected_height_K
0.50	10.00	12.00
0.55	12.00	14.00
0.60	12.00	14.00
0.65	14.00	16.00
0.70	16.00	18.00
0.75	17.00	22.00
0.80	19.00	23.00

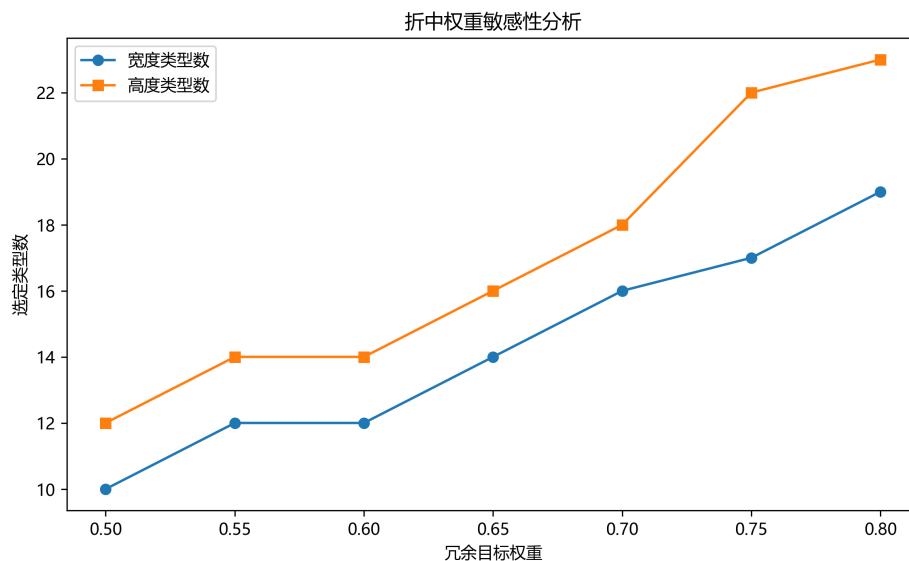


图 7: 折中权重敏感性分析图

6.4 误差来源

本文的主要误差来自三个方面。第一，防旋转、防侧翻约束被转化为保守几何上界，实际药盒与槽壁摩擦、推送机构形状会影响可行区间。第二，问题四采用货架行装箱启发式而非完整二维整数规划，可能存在少量柜数优化空间。第三，忽略隔板厚度与安装公差会略微高估可用宽高。由于题目明确要求忽略隔板厚度，且本文所有近似均偏保守，因此不会导致储药能力被高估过多。

7 模型评价、改进与推广

7.1 模型优点

第一，模型直接对应题目要求。宽度和高度间距都由药品可行区间导出，避免了仅按聚类中心分组而无法保证药盒顺利出入的问题。第二，动态规划在给定类型数时给出全局最优冗余，比简单 K-means 或等距分箱更可靠。第三，论文和支撑材料保留了逐药品编号分组、槽数表和冻结数字，结果可复现、可审计。第四，通过 baseline、下界和敏感性分析，能够说明所选方案不是任意参数下的偶然结果。

7.2 模型局限

第一，防侧翻和防水平旋转的真实力学过程较复杂，本文用几何上界近似，未建立包含摩擦、推力和药盒质心的动力学模型。第二，柜体装箱部分采用货架行结构，符合书橱式柜体但可能不是所有机械结构下的绝对最优。第三，模型没有考虑药品补货频率

变化、热门药品靠近出药口等操作效率因素。第四，隔板厚度被题目要求忽略，若实际生产需考虑材料厚度，则柜数可能略有增加。

7.3 改进方向

后续可在三个方面改进。首先，可通过实物实验或 CAD 仿真修正防旋转区间上界，使可行区间更贴近实际。其次，可将问题四建立为二维整数规划或列生成模型，以货架行为模式变量，进一步逼近最少柜数。最后，可把药品周转率、补药路径和发药频率纳入目标函数，形成兼顾空间利用率和操作效率的多目标储药柜设计模型。

8 结论

本文完成了 2014D 储药柜设计问题的全过程建模。问题一利用区间刺点模型得到最少竖向隔板间距类型为 3 类。问题二通过动态规划和折中评分选择竖向隔板间距类型数 14 类，总宽度冗余 1458.00 mm。问题三在问题二基础上选择横向隔板间距类型数 16 类，总平面冗余 2021.00 mm²。问题四计算全部药品共需 2457 个储药槽，按单柜宽 2.5 m、有效高 1.5 m 装箱后，估计最少需要 2 个储药柜。综合来看，该方案兼顾了储药槽适配性、加工类型数量和空间利用率，能够作为药房储药柜初步设计依据。

参考文献

- [1] 胡运权. 运筹学教程 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.
- [2] Cormen T H, Leiserson C E, Rivest R L, Stein C. 算法导论 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [3] Coffman E G, Garey M R, Johnson D S. Approximation algorithms for bin packing: a survey[M]. Boston: PWS Publishing, 1997.
- [4] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [EB/OL].
- [5] Winston W L. Operations Research: Applications and Algorithms[M]. Belmont: Duxbury Press, 2004.

A 附录：支撑材料说明

本题所有代码、图表、结果表和冻结数字均位于题目目录下的 支撑材料文件夹。主要文件包括:quest1/outputs/q1_type_drug_ids.txt、quest2/outputs/q2_type_drug_ids.txt、quest3/outputs/q3_height_type_drug_ids.txt、tables/q4_required_slots.csv、results/frozer

与 `quest1/codes/main_modeling.py`。运行环境为 Python 3.11/3.12，主要依赖为 `pandas`、`numpy`、`scipy`、`matplotlib`。